ESTUDO CONCEITUAL — NÃO EXECUTIVO — NÃO LIBERADO PARA OBRA

Oficina de motores e transmissões com lavagem de componentes

Memorial técnico do estudo de layout sobre o galpão do desenho CRV(MG)20102026 rev. 00 ("Galpão para motor a diesel", 7.850 x 20.000 mm) — CRV Açúcar & Álcool, Capinópolis/MG

Data	21/10/2026
Revisão	A — estudo preliminar
Base	CRV(MG)20102026 — 00 — emissão inicial (16/10/2026); Desenho F. Monteiro; projeto, aprovação e revisão Ludeir; visto M. Coutinho
Responsável técnico	A definir — profissional legalmente habilitado, com ART/RRT
Arquivos que acompanham	Pranchas SM-01 a SM-07 (PDF A3 e SVG); planta em CAD (DXF, mm 1:1); quadros em planilha (xlsx)

> Este documento organiza o layout e os requisitos para validação interna, levantamento em campo, seleção de equipamentos e orçamento. Dimensões de equipamentos são envelopes de reserva, não especificação. Itens em magenta dependem de confirmação. Estruturas, instalações, içamento, prevenção contra incêndio e efluentes precisam de projeto e ART de profissionais habilitados antes de qualquer execução.

1. Resumo executivo

O galpão tem 20,00 x 7,85 m entre eixos (152,85 m² internos), um escritório de 4,0 x 3,0 m no fundo, um portão de 4,0 x 5,0 m na frente e uma porta de 1,0 m nos fundos. O projeto já prevê um **pórtico móvel de 2 t com talha elétrica sobre trilhos no piso**, com vão de 6.534 mm ao longo de todo o comprimento. Esse pórtico é o que mais condiciona o layout: as pernas varrem duas faixas junto às paredes e, com a folga de segurança, sobram 5,01 m de largura útil (Y 1.418 a 6.432).

Recomendação — Alternativa 1: manter o pórtico do projeto, limitar o curso com batentes (pernas entre X 5.300 e 19.250, longe do escritório) e organizar a oficina em **U**: lado A (porta) sujo — recebimento, desmontagem e lavagem; lado B (escritório) limpo — inspeção, montagem, controle de qualidade e expedição; a lavagem fica no fundo do lado A, onde o duto de vapor e a drenagem saem pela parede de fundos sem cruzar o pórtico. A lavadora industrial fecha a transição sujo → limpo; os únicos contatos entre os lados (boca da lavadora e portão) são tratados por procedimento.

A Alternativa 2 (ponte rolante, sem trilhos no piso) aumenta a área dos setores produtivos de 53,8 m² para 93,5 m² (+74%) e permite uma segunda posição de montagem, mas depende de viga de rolamento, pilares e fundações que o projeto atual não tem. Só se justifica se o galpão ainda não foi executado e o estudo estrutural confirmar a viabilidade.

Decisão urgente: trilhos, caixas de piso, dreno, canaleta e contenção da lavagem são embutidos no piso. Precisam estar definidos **antes da concretagem** (pendência P03).

Pendências que impedem liberar para execução: pesos e dimensões dos conjuntos (P01), geometria e alcance do pórtico (P02), situação da obra (P03), origem do pórtico (P04), energia disponível (P07), destino dos efluentes (P09), divergências estruturais (P16) e exigências do CBMMG (P18).

Indicador	Alternativa 1 (recomendada)	Alternativa 2
Área dos setores produtivos S1–S10	53,76 m²	93,48 m²
Faixas do pórtico (acesso restrito)	37,47 m²	—
Posições de motor (desmontagem + montagem)	1 + 1	1 + 2
Corredor central	1,20–1,25 m	1,60 m
Depende de obra estrutural nova	Não	Sim

2. Objetivo e escopo

Oficina de manutenção de motores diesel (máquinas agrícolas, caminhões e equipamentos de apoio), motores industriais, transmissões, caixas de câmbio e redutores da usina, com volume médio de serviço. A oficina recebe o conjunto, abre a ordem de serviço, desmonta, lava, inspeciona, monta, faz testes funcionais e libera. Usinagem e serviços especializados ficam fora (premissa PR06).

Atividade	Onde	Interno ou externo
Recebimento, abertura de OS, fotos e drenagem de fluidos	S1	Interno
Desmontagem de motores e de transmissões/redutores	S2, S3	Interno
Lavagem de peças (lavadora e tanque de peças pequenas)	S4, S5	Interno
Inspeção visual e dimensional (folgas, desgastes, empenos com instrumentos)	S6, S7, S11	Interno
Montagem, substituição de rolamentos, retentores, juntas, camisas*	S8, S9	Interno
Testes funcionais: pré-lubrificação, estanqueidade, giro manual, torque	S9, S10	Interno
Retífica de bloco, cabeçote, virabrequim e bielas; sedes e guias de válvula	—	Externo (premissa PR06)
Bomba injetora, bicos/unidades injetoras, turbocompressor	—	Externo (premissa PR06)
Ensaios de trinca (líquido penetrante/partículas magnéticas)	—	Externo ou interno a definir (P13)
Teste com motor em funcionamento (dinamômetro)	—	Externo ou no equipamento (PR08)

* Substituição de camisas apenas nos modelos de camisa úmida e com ferramental do fabricante.

3. Análise técnica do desenho original

Documento: CRV(MG)20102026, Galpão para motor a diesel — dimensão 7850 x 20.000 mm — conjunto, A1, escala 1:50 (detalhes 1:10). Vistas: Vista superior — piso; vista superior — estrutura; secção S1-S1; fachada; vista posterior; vista lateral (sem título); detalhe do piso; detalhe da base dos pilares.

Método: o PDF é vetorial (A1, 1:50), sem camadas nem cotas associativas. As linhas foram lidas diretamente do arquivo e convertidas para milímetros (1 pt = 17,64 mm em 1:50). Cada medida usada foi conferida contra a cota escrita quando ela existe; a diferença ficou em até 2 mm. Onde não há cota, a medida é marcada como "medido" e entra como premissa.

3.1 Dimensões confirmadas

Item	Cota no desenho (mm)	Medido nas linhas (mm)
Comprimento entre eixos (cota 20.000)	20.000	19.998
Largura entre eixos (cota 7.850)	7.850	7.850
Vão dos trilhos do pórtico (cota 6.534)	6.534	6.534
Escritório, profundidade (cota 3.000)	3.000	3.000
Portão (cota 4.000)	4.000	4.000
Espessura da parede (cota 150)	150	152
Bloco de fundação na planta (cotas 600 e 700)	700	702
Altura da viga do pórtico (cota 4.460)	4.460	4.459
Espessura da laje (detalhe: 100)	100	101

Área	m²	Como
Entre eixos	157,00	20,00 x 7,85
Construída (faces externas)	161,20	20,15 x 8,00
Interna (faces internas — base do quadro de áreas)	152,84	19,85 x 7,70
Escritório existente (com paredes)	12,00	4,00 x 3,00

3.2 Alturas acima do piso acabado

Elemento	mm	Fonte
topo dos blocos	150	medido no corte (detalhe: 150 acima do terreno)
base da viga do pórtico	4.150	medido no corte (viga W 310 x 44,5)
topo da viga do pórtico	4.460	cota 4.460
forro	5.380	medido no corte; a cota 5.259 parte do topo do bloco + 16
beiral (fachada)	5.420	1.959 + 1.630 + 1.685 = 5.274 acima do bloco, + 150
cumeeira	6.270	6.121 acima do bloco, + 150
alvenaria das laterais	2.060	1.910 + 16 acima do bloco (vista lateral)

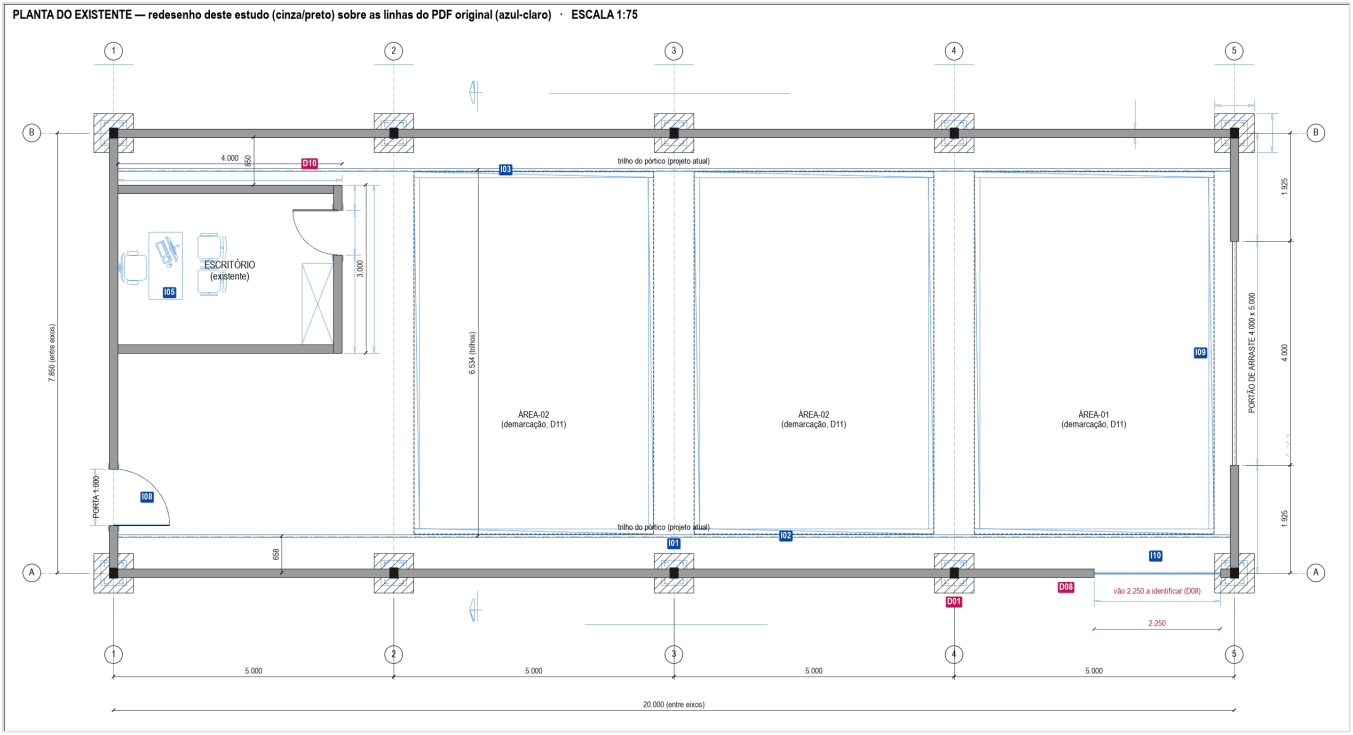


Figura 1 — Galpão existente redesenhado sobre as linhas do PDF original (azul-claro). Prancha SM-01, escala 1:75 no A3.

3.3 Interferências físicas

	Interferência
I01	Pilares (perfil ~150 x 180) a cada 5 m nas laterais, com blocos de ~700 x 700 cujo topo fica 150 mm acima do piso: ressalto de ~275 mm para dentro da face interna em 10 pontos.
I02	Trilhos do pórtico embutidos no piso nos eixos Y 658 e Y 7.192, ao longo de todo o comprimento.
I03	Pernas do pórtico (~520 mm): varrem uma faixa de cada lado; entre a perna e a parede sobram ~320 mm.
I04	Viga do pórtico entre 4,15 e 4,46 m: dentro do curso do pórtico não cabe nada suspenso abaixo de ~4,6 m (dutos, luminárias, linhas de ar, eletrocalhas).
I05	Escritório de 4,0 x 3,0 m no fundo, lado B, afastado 850 mm da parede lateral.
I06	Forro a ~5,38 m: luminárias e qualquer instalação aérea ficam entre ~4,6 e ~5,3 m.
I07	Juntas serradas do piso a cada 3 m: precisam de selagem química na área de lavagem.
I08	Porta de fundos de 1,0 m abrindo para dentro, junto ao canto do lado A.
I09	Portão de 4,0 x 5,0 m: único acesso para motores, transmissões e empilhadeira.
I10	Vão de 2,25 m na lateral A junto ao portão (D08), dentro da faixa de varredura da perna do pórtico.

3.4 Divergências e informações ausentes

	Divergência ou lacuna	Quem resolve
D01	Bloco de fundação: a planta cota 600 num sentido e 700 no outro; a linha desenhada mede 700 x 700; o detalhe diz 600 x 600.	Projetista estrutural
D02	Detalhe da base dos pilares: cotas parciais 150 + 250 = 400, cota total 500.	Projetista estrutural
D03	Piso: volume indicado de 45 m^3; a laje de 100 mm sobre 152,9 m^2 internos dá ≈ 15,3 m^3.	Projetista / orçamento
D04	Blocos: 10 x 0,6 x 0,6 x 0,5 = 1,80 m^3 (2,45 m^3 com 0,7 x 0,7); indicado 2,80 m^3.	Projetista estrutural
D05	Estacas: 10 x Ø 0,25 x 4,0 m = 1,96 m^3; indicado 1,40 m^3.	Projetista estrutural
D06	Pé-direito livre até o forro não está cotado a partir do piso acabado (5.259 parte do topo do bloco). Medido no corte: ≈ 5,38 m.	Projetista
D07	Portão de arraste de 4.000: só há 1.925 de parede de cada lado; o recolhimento da folha (duas folhas? trilho externo além da fachada?) não está representado.	Projetista / fornecedor do portão

	Divergência ou lacuna	Quem resolve
D08	Parede do lado A (Y 0), X 17.499 a 19.749: vão de 2.250 com elemento delgado (~36 mm). Não aparece em nenhuma elevação: porta, janela ou outro elemento?	Projetista
D09	Vista posterior: vão tracejado de ~2,0 x 1,2 m (peitoril ~0,9 m) do lado do escritório e de ~0,9 x 2,1 m do lado da porta, e um montante central no oitão; a planta não mostra janela nem pilar ali.	Projetista
D10	Pórtico x escritório: a perna do pórtico (≈520 mm no corte, centrada no trilho Y 7.192) passa a ≈10 mm da parede do escritório (Y 6.925) — ponto de esmagamento se o pórtico correr até o fundo.	Projetista / fornecedor do pórtico
D11	As ÁREAS 01/02 (Y 693 a 7.158) cobrem as faixas por onde passam as pernas do pórtico; por isso foram lidas como demarcação de piso, não como base ou rebaixo.	Projetista
D12	Vista lateral sem título e sem indicar o lado; os vãos superiores das laterais (1.630 + 1.706 acima da alvenaria) não têm fechamento indicado (tela, veneziana, policarbonato ou aberto?).	Projetista
D13	Norte não indicado; altura e forro do escritório não indicados.	Projetista

Acessos: motores e transmissões só entram e saem pelo portão de 4,0 x 5,0 m (a empilhadeira deixa o conjunto na posição de recebimento, dentro do alcance do gancho). A porta de 1,0 m serve a pessoas e é a segunda saída de emergência. O vão de 2,25 m na lateral A (D08) não foi usado no layout até ser identificado.

4. Premissas e pendências

4.1 Premissas adotadas

	Premissa
PR01	Dimensões do galpão conforme o desenho CRV(MG)20102026 rev. 00: cotas escritas e, onde não há cota, medição das linhas do PDF (escala 1:50, precisão ≈ ±5 mm).
PR02	Volume médio: até 1 motor e 1 transmissão em desmontagem e 1 motor e 1 transmissão em montagem ao mesmo tempo.
PR03	Conjunto mais pesado + dispositivo + cintas ≤ 2.000 kg (capacidade do pórtico e da talha do projeto). A confirmar com os pesos reais (P01).
PR04	Pórtico: truque das pernas 1.000 x 520 mm; gancho chega a 750 mm do eixo do trilho; folga de segurança de 500 mm entre a perna em movimento e qualquer objeto fixo ou pessoa.
PR05	Envelopes de reserva: lavadora 2.500 x 2.200 x 2.600 mm + carro extraível de 1.600 mm; cavalete com motor 1.600 x 1.000 mm; bancadas 2.000 x 900 mm.
PR06	Retífica (bloco, cabeçote, virabrequim, bielas), bomba e bicos injetores, turbocompressor e dinamômetro são serviços externos.
PR07	Pré-lavagem do conjunto (lama, palha, óleo externo) feita fora do galpão, em lavador com separação de óleo.
PR08	Nenhum teste com motor em funcionamento dentro do galpão; só testes funcionais (pré-lubrificação, estanqueidade, giro manual, torque).
PR09	Lavagem por processo aquoso; sem diesel, querosene ou solvente inflamável.
PR10	Curso do pórtico limitado por batentes: pernas entre X 5.300 e X 19.250; trilhos de X 4.800 a X 19.600.
PR11	Escritório existente mantido, usado como escritório técnico e sala de metrologia fina (com ar-condicionado).
PR12	Forro a ≈ 5,38 m do piso acabado (medido); luminárias e instalações aéreas entre ~4,6 e ~5,3 m.

4.2 Pendências de levantamento e validação

	Informação que falta	Por que importa	Quem levanta	Bloqueia execução
P01	Pesos e dimensões máximos dos motores, transmissões e redutores atendidos (por frota e modelo).	Capacidade do pórtico, dos cavaletes, da lavadora e das bancadas.	Manutenção / engenharia	**Sim**
P02	Dimensões do truque das pernas, aproximação e altura útil do gancho, curso e batentes do pórtico.	Largura útil (Y 1.418–6.432) e alcance do gancho.	Fornecedor do pórtico	**Sim**
P03	Situação da obra: o galpão e a laje já foram executados?	Define se trilhos, caixas de piso, dreno e contenção ainda podem ser embutidos; e se a Alt. 2 é viável.	Engenharia / obras	**Sim**
P04	O pórtico e a talha já existem na usina ou serão comprados? Documentação e inspeções.	Capacidade real, adequação à NR-12 e prazo.	Manutenção	**Sim**
P05	D07 recolhimento do portão; D08 vão de 2.250 na lateral A; D09 vãos da vista posterior; D12 fechamento dos vãos superiores das laterais.	Acessos, rotas de fuga, ventilação e poeira.	Projetista	Não
P06	Altura e forro do escritório; possibilidade de ar-condicionado (metrologia).	Uso como sala de metrologia.	Projetista	Não
P07	Ponto de entrega de energia: tensão, potência disponível, distância.	Alimentação da lavadora e do pórtico.	Elétrica da usina	**Sim**
P08	Ar comprimido: rede existente ou compressor novo; local do abrigo.	Rede de ar e enroladores R1–R4.	Manutenção / utilidades	Não
P09	Destino do efluente da CX-1 (caminhão de sucção ou estação de tratamento da usina) e se a licença ambiental da usina contempla a atividade.	Drenagem e conformidade ambiental.	Meio ambiente	**Sim**
P10	Existe lavador externo com caixa separadora de água e óleo para a pré-lavagem (PR07)?	Evita levar lama e óleo para dentro do galpão.	Manutenção / meio ambiente	Não

	Informação que falta	Por que importa	Quem levanta	Bloqueia execução
P11	Detergente da lavadora (fornecedor, FDS, compatibilidade com alumínio, temperatura).	Seleção da lavadora, contenção e armazenamento.	Manutenção / SESMT	Não
P12	Volume de serviço (motores e transmissões por mês) e tempo médio por OS.	Confirma o número de posições de desmontagem e montagem.	Manutenção / PCM	Não
P13	Escopo interno x externo (retífica, injeção, turbos, ensaios de trinca).	Ferramental e área de inspeção.	Manutenção	Não
P14	Vestiário, sanitários e lavatórios próximos (NR-24).	Condições sanitárias para trabalho com óleo.	SESMT	Não
P15	Implantação: norte, acesso e área de manobra de caminhão/empilhadeira em frente ao portão.	Recebimento e expedição.	Projetista	Não
P16	Divergências estruturais D01–D05 (blocos, volumes de concreto).	Fundação dos pilares e do pórtico.	Projetista estrutural	**Sim**
P17	Enquadramento da oficina (NR-31 x NRs gerais) e inclusão no PGR da usina.	Requisitos legais aplicáveis.	SESMT	Não
P18	Exigências do CBMMG para a edificação (saídas, extintores, iluminação de emergência, sinalização).	Projeto de prevenção contra incêndio.	Projetista de PCI	**Sim**

5. Alternativas de layout e recomendação

5.1 Alternativa 1 — layout funcional com o pórtico do projeto (recomendada)

Mantém os trilhos e o pórtico do desenho, com curso limitado por batentes para que as pernas não passem ao lado do escritório (hoje sobrariam ≈ 10 mm — D10). Toda a operação fica na faixa útil entre as pernas, em U: lado A sujo, lado B limpo, corredor central de 1,20–1,25 m, lavagem no fundo do lado A e apoio (ferramentaria, químicos, quarentena, lava-olhos e quadro elétrico) no canto dos fundos, fora do curso do pórtico. Não depende de obra estrutural nova.

5.2 Alternativa 2 — layout otimizado com ponte rolante

Troca o pórtico por ponte rolante univiga de 2 t apoiada em vigas de rolamento. Sem trilhos no piso, as paredes ficam livres para bancadas leves, armários e pontos de utilidade; o corredor central passa a 1,60 m (paleteira) e cabe uma segunda posição de montagem de motor. Exige viga de rolamento e pilares/fundações capazes das reações das rodas — os pilares atuais (bloco 600 x 600 sobre uma estaca Ø 250 x 4 m) foram projetados para a cobertura.

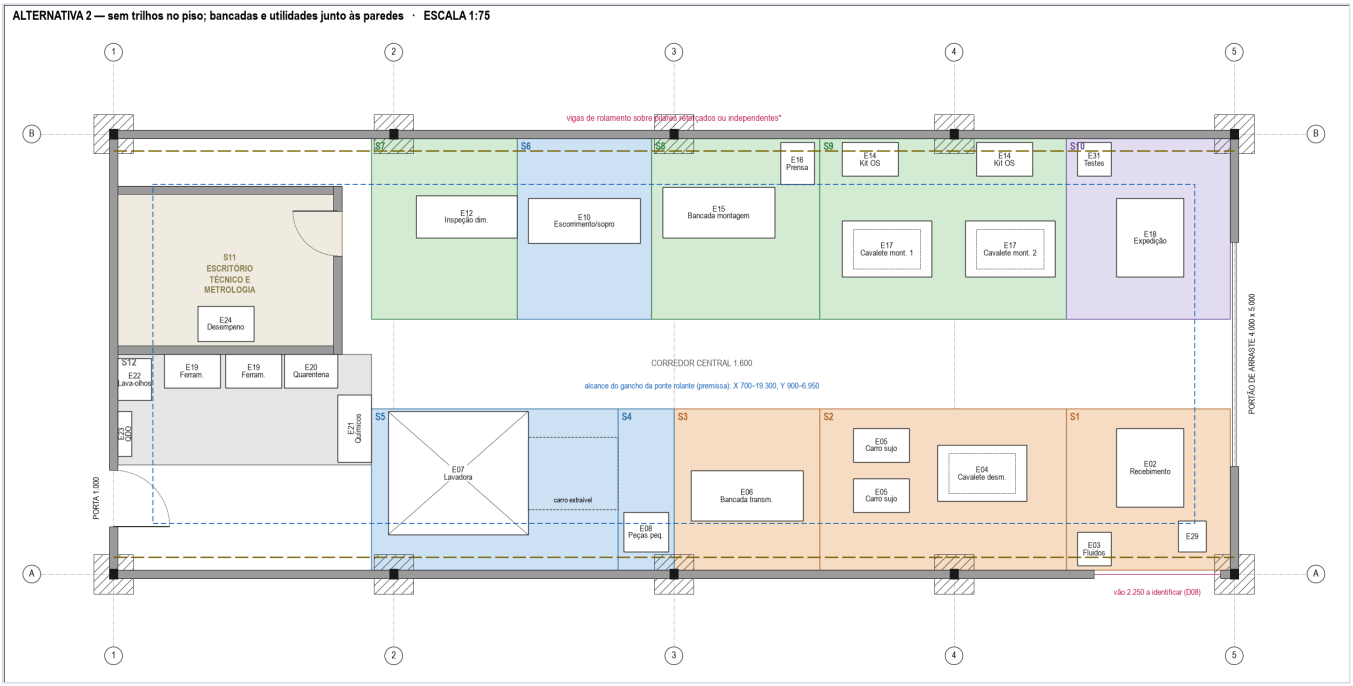


Figura 2 — Alternativa 2 (ponte rolante). Prancha SM-07, escala 1:75 no A3.

5.3 Comparação

Critério	Alt. 1 — pórtico do projeto (recomendada)	Alt. 2 — ponte rolante
Área dos setores produtivos S1–S10	53,8 m²	93,5 m² (+74%)
Área perdida para o içamento	37,5 m² (faixas S13)	≈ 0 (só pilares da viga)
Posições de motor (desmontagem + montagem)	1 + 1	1 + 2
Corredor central	1,20–1,25 m	1,60 m (paleteira)
Utilidades nas estações	caixas de piso + enroladores nas pontas	pelas paredes e pilares
Dependência estrutural	nenhuma nova (pórtico autoportante)	viga de rolamento, pilares e fundações*
Situação no projeto atual	já previsto (desenho CRV)	exige revisão do projeto estrutural
Principais riscos	esmagamento nas pernas; trilho no piso	carga suspensa sobre todo o vão
Custo relativo (sem cotação)	menor	maior (estrutura + ponte)

5.4 Recomendação

Implantar a **Alternativa 1**: é executável sobre o projeto aprovado, atende ao fluxo e à segregação sujo/limpo com folgas de segurança verificadas e não depende de reforço estrutural. Reavaliar a Alternativa 2 somente se, antes da concretagem do piso, o estudo estrutural mostrar viabilidade a custo aceitável — ela recupera a largura perdida para as pernas do pórtico e dá capacidade para uma segunda montagem simultânea.

6. Layout recomendado (Alternativa 1)

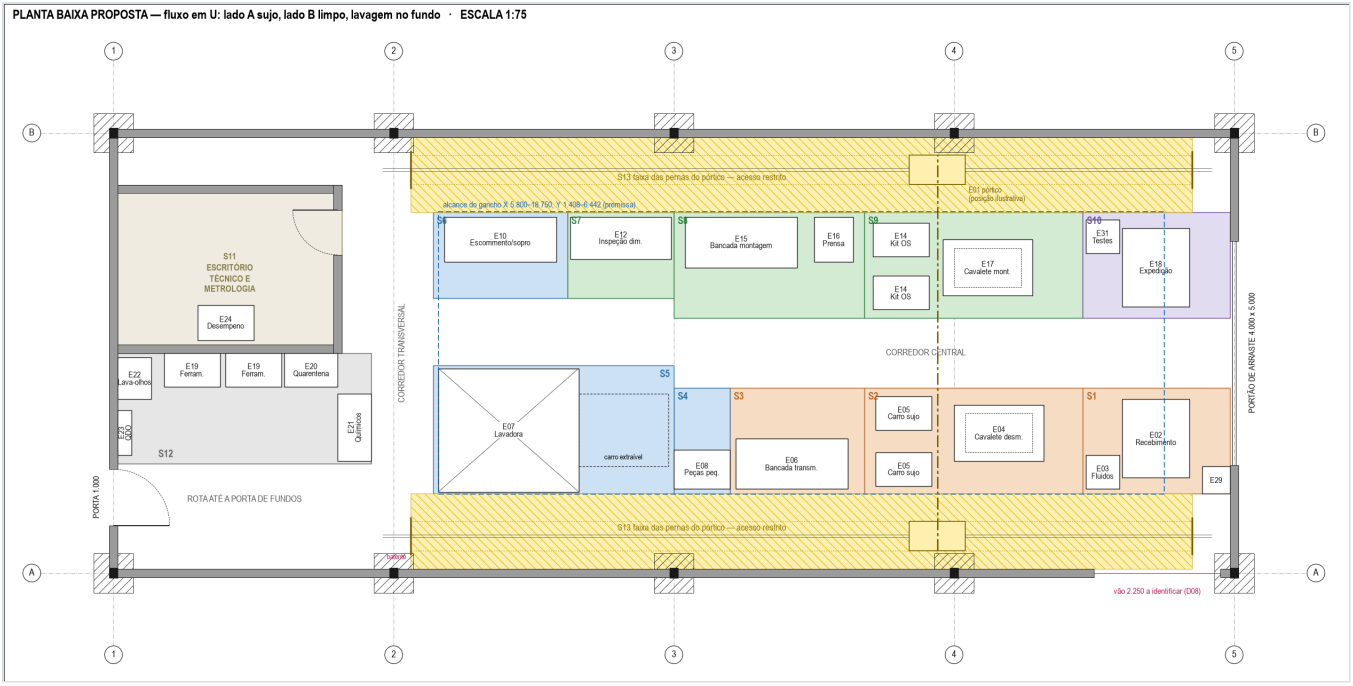


Figura 3 — Planta baixa proposta. Prancha SM-02 (Desenho 1), escala 1:75 no A3; cotas completas na prancha SM-03 (Desenho 2).

Coordenadas em mm a partir do cruzamento dos eixos 1 (parede de fundos) e A (parede do lado da porta). Os setores são retângulos sem sobreposição; a soma deles com a circulação dá exatamente a área interna (capítulo 14).

	Setor	Dimensões (mm)	m²	Equipamentos	Justificativa da posição
S1	Recebimento, identificação e drenagem	2.625 x 1.882	4,94	E02, E03, E29	Junto ao portão, na metade do vão do lado A: a empilhadeira deixa o conjunto sem entrar no galpão e o pórtico o retira.
S2	Desmontagem de motores	3.900 x 1.882	7,34	E04, E05	Logo atrás do recebimento, no mesmo lado: o motor anda em linha reta e as peças seguem para o fundo, longe da área limpa.
S3	Desmontagem de transmissões e redutores	2.400 x 1.882	4,52	E06	Bancada no mesmo lado sujo, entre a desmontagem de motores e a lavagem.
S4	Lavagem de peças pequenas e espera de sujos	1.000 x 1.882	1,88	E08	Na entrada da lavagem: peças pequenas são lavadas aqui; as grandes esperam a lavadora nos carrinhos.
S5	Lavagem industrial (lavadora e zona de carga)	4.300 x 2.282	9,81	E07	No fundo do lado A, na curva do fluxo em U: o duto de vapor e a drenagem saem pela parede de fundos sem cruzar o pórtico.
S6	Escorrimento, secagem e inspeção visual	2.400 x 1.532	3,68	E10	Em frente à lavadora, já no lado limpo: a peça sai da lavadora e atravessa só o corredor.
S7	Inspeção dimensional e estabilização	1.900 x 1.532	2,91	E12	Entre a secagem e a montagem, perto do escritório/metrologia; peças medidas só depois de frias.
S8	Montagem de transmissões e redutores	3.400 x 1.882	6,40	E15, E16	Lado B, espelhando a desmontagem: peças aprovadas chegam pelo lado limpo.
S9	Montagem de motores	3.900 x 1.882	7,34	E14, E17	Lado B, mais longe da lavagem e perto da saída.
S10	Inspeção final (CQ) e expedição	2.625 x 1.882	4,94	E18, E31	Junto ao portão, na metade do vão do lado B, separada do recebimento pelo corredor central.
S11	Escritório técnico e metrologia fina (sala existente)	4.000 x 3.000	10,39	E24	Única sala fechada do galpão: guarda instrumentos e faz as medições de precisão.
S12	Ferramentaria, químicos, quarentena e emergência	4.525 x 1.975	8,94	E19, E20, E21, E22, E23	Fora do curso do pórtico, junto à porta de fundos e ao lado da lavagem.

	Setor	Dimensões (mm)	m²	Equipamentos	Justificativa da posição
S13	Faixas de rolamento do pórtico (acesso restrito)	13.950 x 1.343 + 13.950 x 1.343	37,47	—	Faixa varrida pelas pernas + 500 mm de folga: nada fixo e ninguém parado com o pórtico em movimento.

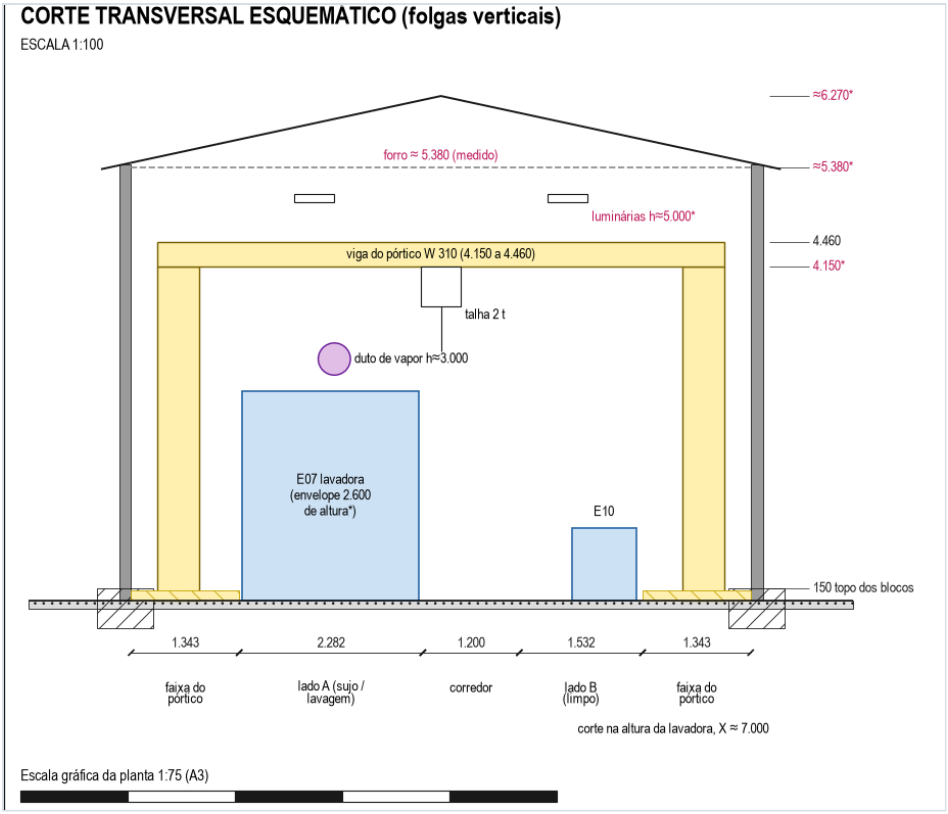


Figura 4 — Corte transversal esquemático com as folgas verticais (prancha SM-03, 1:100 no A3).

7. Fluxo operacional

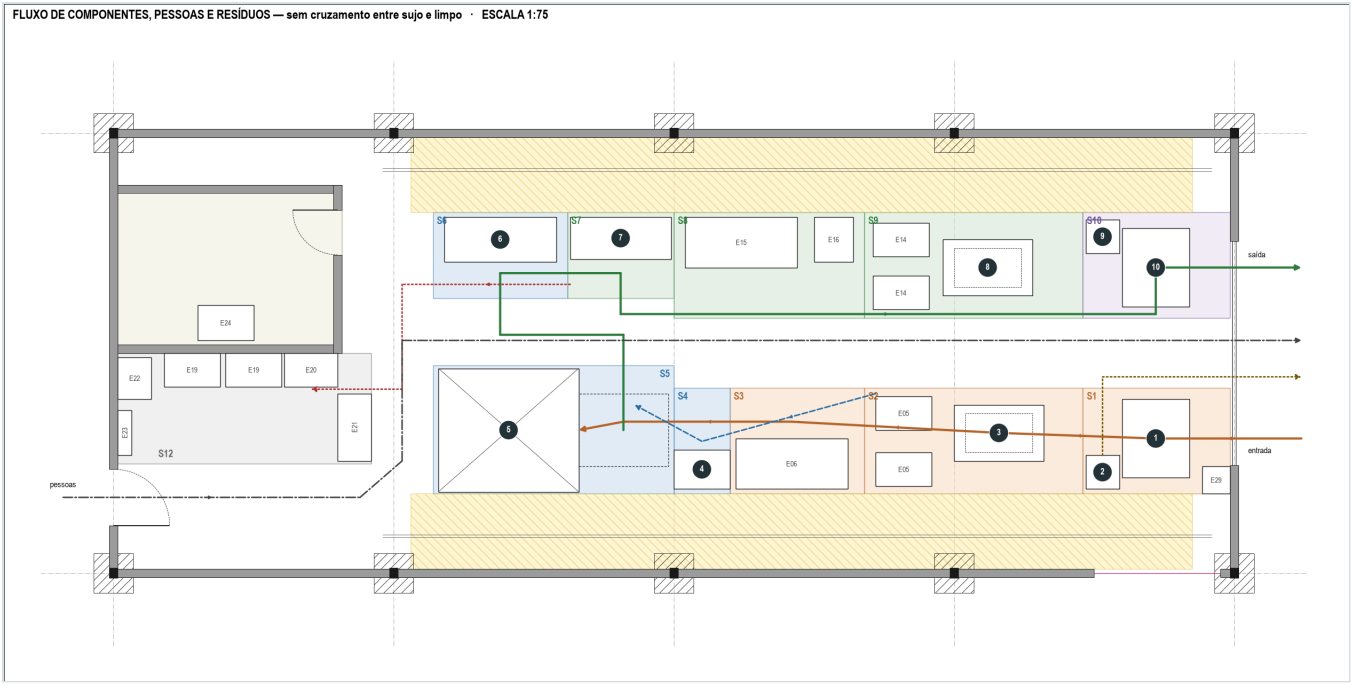


Figura 5 — Fluxo de componentes, pessoas e resíduos. Prancha SM-04 (Desenho 3).

Sequência: (1) o conjunto chega pré-lavado por fora e a empilhadeira o deixa em E02; abre-se a OS com fotos; (2) drenam-se óleo e líquido de arrefecimento (E03); (3) o pórtico leva o conjunto ao cavalete E04 ou à bancada E06; as peças são separadas por OS nos carrinhos sujos E05; (4) peças pequenas vão ao tanque E08; (5) peças grandes e cestos entram na lavadora E07 pelo carro extraível; (6) na descarga, as peças atravessam só o corredor até a mesa E10 (escorrimento, secagem, inspeção visual, protetivo); (7) depois de frias, são medidas em E12 ou no escritório (metrologia fina); aprovadas vão ao kit da OS (E14) com as peças novas; (8) montagem em E17/E15; (9) testes funcionais e controle de qualidade em S10 (E31); (10) expedição com capa em E18.

Segregação: lado A só recebe peças sujas; lado B só peças limpas. Carrinhos, cestos e etiquetas têm cores diferentes por estado (capítulo 10). Os dois pontos de contato — a boca da lavadora e o portão — são controlados por procedimento: limpar o carro da lavadora e o piso entre ciclos; não receber e expedir ao mesmo tempo; conjunto liberado sai coberto. O pórtico é único para os dois lados: carga limpa não passa sobre posição suja aberta.

Retorno a etapa anterior: peça reprovada vai à quarentena E20 (etiqueta vermelha) ou volta à lavadora pelo corredor transversal; peça enviada à retífica sai pela expedição e volta pelo recebimento, passando de novo pela lavagem antes de entrar no lado limpo. A etiqueta da OS acompanha cesto, carrinho e conjunto em todas as etapas.

Pessoas e veículos: pessoas entram pela porta de fundos (lado do apoio e do escritório) ou pelo portão; a empilhadeira só opera na zona do portão (S1/S10). **Rotas de fuga:** corredor central → portão; corredor transversal (1,10 m) → rota de 1,25 m → porta de fundos. Distância máxima até uma saída ≈ 13 m. A porta de fundos abre para dentro; confirmar com o projeto de PCI se deve abrir no sentido da fuga.

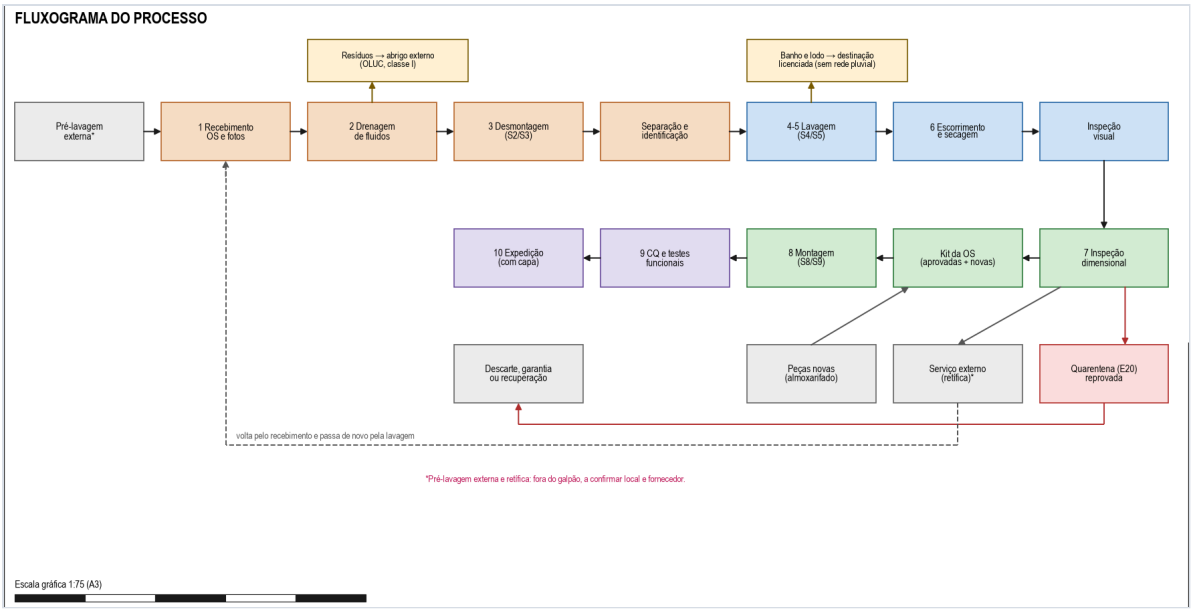


Figura 6 — Fluxograma do processo (prancha SM-04).

8. Área de lavagem de componentes

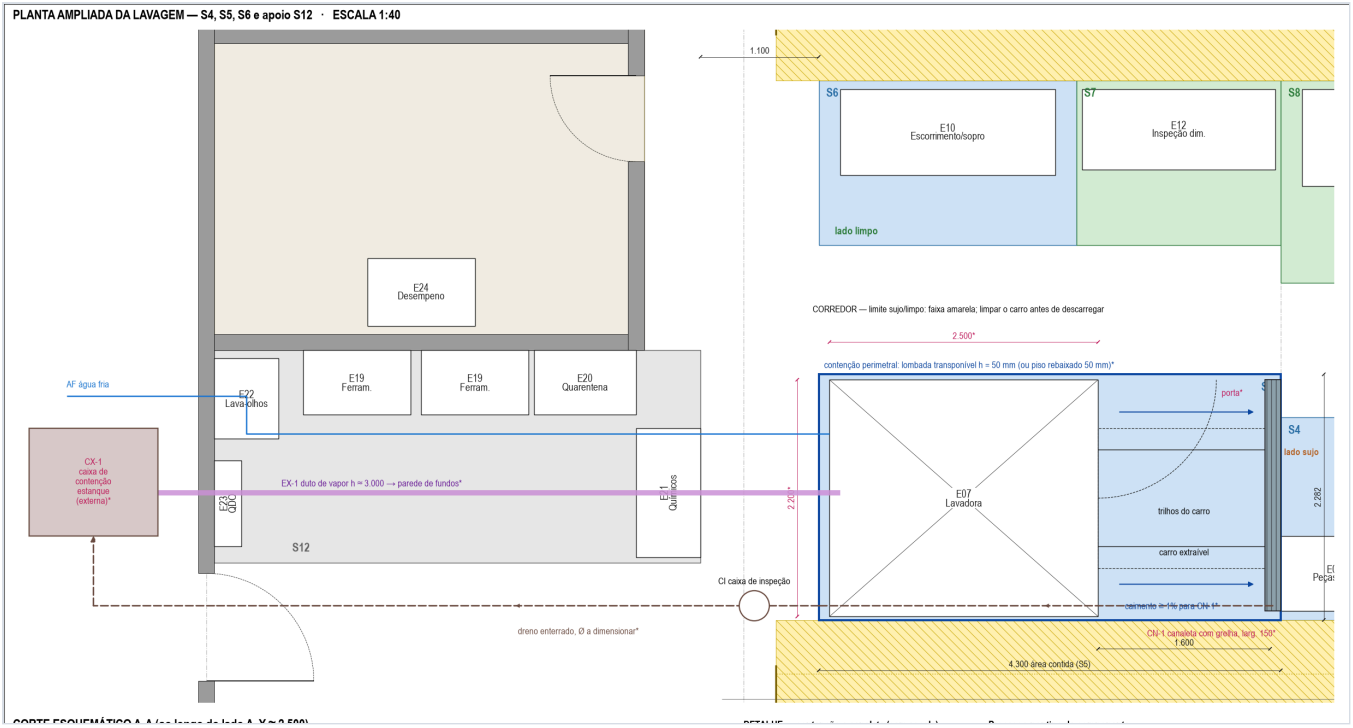


Figura 7 — Planta ampliada da lavagem. Prancha SM-05 (Desenho 4), escala 1:40 no A3.

8.1 Processo por tipo de componente

Componente	Processo indicado	Cuidados
Blocos, cabeçotes, cárteres e carcaças de ferro fundido/aço	Aspersão aquosa alcalina quente na lavadora E07	Proteger roscas e galerias; secar e aplicar protetivo logo após
Carcaças, tampas e cárteres de alumínio	E07 com detergente compatível com alumínio (pH e inibidor)	Química e temperatura conforme fabricante do componente e do detergente
Engrenagens, eixos, rolamentos	E07 em cesto ou E08	Rolamentos a reaproveitar lavados à parte e protegidos
Peças pequenas e fixadores	Tanque E08 (solução aquosa, bomba e pincel)	Cestos por OS; sem diesel ou solvente
Vedações, sensores, chicotes, componentes de injeção	Não lavar na lavadora	Limpeza manual ou serviço especializado
Carbonização pesada (pistões, válvulas)	Avaliar processo específico (imersão, ultrassom) se a demanda justificar	Hoje: serviço externo

8.2 Lavadora industrial (E07) — critérios de seleção

- Maior peça (dimensões e peso) define diâmetro, altura útil e carga da mesa giratória (P01).
- Química, temperatura e pressão aprovadas para ferro, aço e alumínio; compatível com vedações remanescentes.
- Carro extraível para carga pelo pórtico; porta intertravada; apreciação de riscos NR-12 pelo fornecedor.
- Separador de óleo (skimmer), filtragem do banho e remoção de lodo pela frente da máquina.
- Utilidades: tensão, potência de aquecimento, água de reposição; condensador de vapor ou exaustão (EX-1).
- Consumo de detergente e frequência de troca do banho → volume mensal de resíduo e custo operacional.
- Não escolher só por preço ou área: o envelope reservado (2.500 x 2.200 x 2.600 mm + carro de 1.600 mm) é o limite do layout; máquina maior obriga a revisar S5.

8.3 Organização física

Peças sujas chegam pelo lado A (carrinhos E05) → preparação (retirada de tampões, separação em cestos) → tanque E08 ou carro da lavadora → ciclo fechado → descarga direta para a mesa E10 no lado limpo → inspeção visual → estabilização térmica → inspeção dimensional (E12). Atrás da lavadora fica o corredor transversal de 1,10 m (acesso de serviço); ao lado, o apoio S12 com armário de químicos com bacia (E21), lava-olhos e chuveiro (E22) e o quadro elétrico (E23) fora da área úmida.

8.4 Piso, contenção e drenagem

Área S5 (4,30 x 2,28 m) com piso impermeável resistente a álcali e calor (ex.: uretano-cimento), juntas seladas e rodapé sanitário; contenção perimetral por lombada transponível de 50 mm ou piso rebaixado 50 mm; caimento ≥ 1% para a canaleta CN-1 com grelha; dreno enterrado com caixa de inspeção até a caixa de contenção estanque CX-1 fora da parede de fundos. A CX-1 não tem saída: é esvaziada por caminhão de sucção licenciado ou ligada à estação de tratamento da usina, se licenciada para esse efluente (P09). O restante do piso é limpo a seco (absorvente e lavadora de piso), com bandejas de gotejamento em E02, E04 e E17.

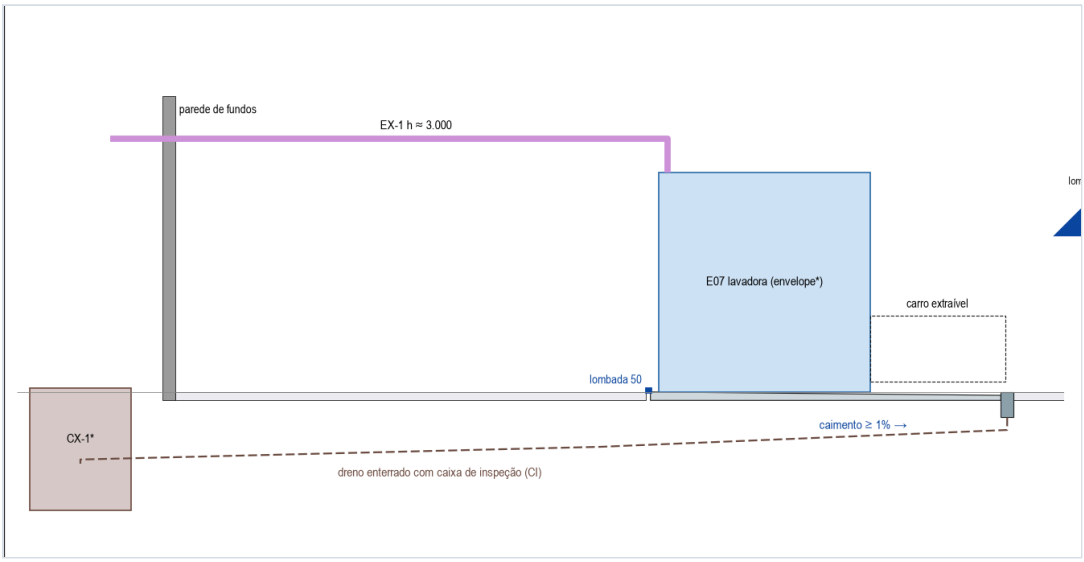


Figura 8 — Corte esquemático A-A da lavagem (prancha SM-05).

8.5 Efluentes, resíduos e produtos químicos

- **Banho esgotado da lavadora:** bombeado para IBC/tambor e enviado a destinador licenciado. A solução alcalina emulsiona o óleo: **não** enviar para caixa separadora de água e óleo, que só funciona com óleo livre.
- **Óleo do separador da lavadora e óleo drenado dos conjuntos:** OLUC, coleta por coletor autorizado com certificado (CONAMA 362/2005).
- **Lodo, filtros, estopas e absorventes contaminados:** resíduos perigosos (classificar pela NBR 10004), recipientes fechados e identificados, abrigo externo (NBR 12235), transporte com MTR.
- **Líquido de arrefecimento usado:** recipiente próprio, destinação licenciada.
- **Nenhum descarte** na rede pluvial, na rede sanitária ou no solo sem tratamento e autorização.
- **Produtos químicos:** armário com bacia de contenção (E21), FDS no local, rotulagem GHS, incompatíveis separados; inflamáveis só em armário próprio e dentro dos limites (NR-20/NBR 17505, se aplicável).

9. Movimentação de cargas

Equipamento previsto no projeto: Pórtico móvel 2.000 kg sobre trilhos no piso, viga W 310 x 44,5 kg/m, talha elétrica 2.000 kg. Vão entre trilhos 6.534 mm; viga com topo a 4.460 mm e base a ≈ 4.150 mm do piso; pernas de ≈ 520 mm de largura (medido no corte).

9.1 Requisitos para confirmar a capacidade

- Peso máximo de cada motor, transmissão e redutor atendido (manual de serviço), com acessórios que permanecem no conjunto (volante, carcaça, coletores).
- Peso dos dispositivos de içamento: balancim, cintas, correntes, manilhas e adaptadores de cavalete.
- Capacidade nominal do pórtico e da talha ≥ soma acima, com os critérios do fabricante e da NBR 8400; acessórios com carga de trabalho identificada.
- Altura útil do gancho com o maior conjunto suspenso e folga sobre cavaletes, bancadas e lavadora (P02).
- Cobertura: todas as posições que exigem içamento (E02, E04, E06, carro da E07, E10, E12, E15, E17, E18) estão dentro do alcance adotado (X 5.800–18.750, Y 1.408–6.442).
- Interferências: dentro do curso, nada suspenso abaixo de ~4,6 m; luminárias acima da viga e abaixo do forro.
- Curso limitado por batentes (pernas X 5.300–19.250), alarme na translação e faixas S13 livres e sinalizadas.
- Trilhos ancorados e nivelados; base dos trilhos e laje verificadas para as cargas de roda.

9.2 Matriz comparativa

Critério	Ponte rolante univiga 2 t	Pórtico 2 t sobre trilhos (projeto)	Monovia central + talha	Guindaste de oficina / pórtico com rodízios
Cobertura	Quase todo o piso (aproximação do gancho a confirmar)	Faixa entre as pernas (Y 1.408–6.442) no curso dos batentes (X 5.800–18.750)	Só a linha da viga	Pontual; reposicionado à mão
Ocupação de piso	Nenhuma (vigas nas laterais)	Trilhos + faixas das pernas (37,5 m² neste galpão)	Nenhuma	Pernas/base no ponto de uso
Exigência estrutural	Viga de rolamento, pilares e fundações capazes das reações das rodas; os pilares atuais foram projetados para a cobertura	Autoportante; trilhos ancorados e nivelados no piso; laje e base dos trilhos a verificar	Viga presa à estrutura ou a pórticos próprios — verificar	Nenhuma
Altura útil	Viga + ponte + talha abaixo do forro (~5,38 m)	Viga a 4,15–4,46 m (projeto)	Semelhante à ponte	Limitada pelo equipamento
Flexibilidade do layout	Alta	Média (tudo na faixa útil)	Baixa (estações em linha)	Baixa para conjuntos pesados
Riscos principais	Carga suspensa sobre todo o vão	Esmagamento nas pernas; trilho no piso	Carga sobre o corredor	Tombamento; esforço manual
Manutenção	Inspeção de vias, rodas, freios, fim de curso	Inspeção de trilhos, rodas, batentes, viga	Inspeção da viga e do carro	Simples
Situação neste galpão	Exige revisão do projeto estrutural (Alt. 2)	Já previsto no desenho (Alt. 1)	Não recomendada (fluxo em U)	Apoio pontual, complementar

Critérios de escolha: (1) peso do maior conjunto com dispositivos; (2) área a cobrir; (3) altura útil; (4) capacidade da estrutura e das fundações; (5) interferências com piso, iluminação e dutos; (6) custo e prazo. Neste galpão, com o projeto mantido, o pórtico atende; a ponte rolante é melhor para o layout, mas só com estrutura própria verificada. A monovia não serve ao fluxo em U.

O dimensionamento final do equipamento de içamento, da estrutura de apoio, dos trilhos, dos acessórios e dos dispositivos de segurança é de profissional habilitado, com ART (NR-11, NR-12, ABNT NBR 8400).

10. Bancadas, ferramentas e armazenamento

- **Desmontagem e montagem de motores:** cavalete rotativo (E04/E17) — o motor gira e o mecânico trabalha em pé, com 800 mm livres nas laterais de trabalho; bandeja de gotejamento sob o motor.
- **Transmissões e redutores:** bancada reforçada de 2.000 x 900 mm com morsa (E06 suja, E15 limpa); altura da tarefa ajustada à peça (NR-17); peças acima do limite manual com auxílio do pórtico.
- **Prensa hidráulica (E16)** no lado limpo, para rolamentos e buchas novos; capacidade a definir.
- **Peças por OS:** carrinhos (E05 sujos, E14 limpos) em vez de estantes fixas — o kit da OS anda com o serviço e evita busca e mistura. Parafusos e peças pequenas em cestos identificados dentro do carrinho.
- **Ferramentas especiais e dispositivos:** armários E19 no apoio S12; ferramentas de uso diário em carros por mecânico. **Instrumentos de precisão** no escritório/metrologia, longe de água, óleo e sopro.
- **Quarentena** (E20) separada, identificada em vermelho.

Categoria	Onde fica	Identificação visual
Aguardando manutenção	S1 (E02) e carrinhos E05	Etiqueta da OS laranja; estado de chegada fotografado
Sujas aguardando lavagem	S4 e zona de carga de S5	Cestos laranja com etiqueta da OS
Limpas aguardando inspeção	S6 (E10)	Cestos azuis; protetivo nas ferrosas
Aprovadas aguardando montagem	Kit da OS (E14) em S8/S9	Etiqueta verde “aprovado” + nº da OS; capa
Reprovadas ou em avaliação	Quarentena E20 (S12)	Etiqueta vermelha com o motivo; rack vermelho
Ferramentas e dispositivos	E19 (S12) e carros por mecânico	Painel com silhueta; torquímetros com selo de calibração
Instrumentos de medição	Escritório/metrologia (E24)	Armário fechado; certificado de calibração
Reparados aguardando retirada	Expedição E18 (S10)	Etiqueta de liberação do CQ; capa de proteção
Resíduos	E03 e abrigo externo	Recipientes identificados por tipo

11. Lista preliminar de equipamentos e requisitos de instalação

Quantidades da Alternativa 1. Dimensões são envelopes de reserva até a escolha de fabricante e modelo; o espaço operacional inclui abertura de portas, acesso para manutenção e movimentação de carga.

Tag	Equipamento	Função	Qtd	Dimensão de referência (mm)	Espaço operacional	Utilidades	Requisitos de instalação	Restrições de segurança	Prioridade	Dados a levantar
E01	Pórtico móvel 2 t com talha elétrica 2 t	Içar e transportar motores, transmissões e peças pesadas entre as estações	1	vão 6.534 (trilhos); viga W 310; altura 4.460	faixa das pernas + 500 de folga; curso proposto X 5.300–19.100	Energia trifásica (cabo festonado/enrolador ao longo do trilho)	Trilhos nivelados e ancorados no piso; batentes de fim de curso; aterramento	Plano de içamento; operador capacitado (NR-11/NR-12); inspeção periódica; ninguém sob carga suspensa	Alta (já previsto no projeto)	Peso máximo dos conjuntos + dispositivos; dimensão do truque das pernas; aproximação do gancho; altura útil do gancho
E02	Posição de recebimento (berço/palete com bandeja de contenção)	Receber o conjunto da empilhadeira, conferir, fotografar e drenar fluidos	1	1.200 x 1.400 (posição)	800 livres ao redor; acesso da empilhadeira pelo portão	—	Bandeja estanque sob o conjunto; marcação de piso	Calçar o conjunto; área de manobra da empilhadeira sinalizada	Alta	Dimensões do maior motor e da maior transmissão; meio de transporte de chegada
E03	Carrinho coletor de fluidos (óleo e arrefecimento)	Drenar óleo e líquido de arrefecimento antes da desmontagem	1	600 x 600	Junto à posição de recebimento	—	Recipientes separados por tipo de fluido	Óleo usado é resíduo perigoso (OLUC): coleta por empresa autorizada	Alta	Volume típico de óleo e de arrefecimento por conjunto
E04	Cavalete rotativo para motor — desmontagem	Fixar e girar o motor durante a desmontagem	1	1.600 x 1.000 (com motor)	≥ 800 nas laterais de trabalho; içamento pelo pórtico	—	Piso nivelado; bandeja de gotejamento sob o motor	Capacidade ≥ peso do maior motor (a confirmar); travamento da rotação	Alta	Peso e furação de fixação dos motores atendidos (adaptadores)
E05	Carrinho de peças — lado sujo (cestos por OS)	Separar e identificar as peças desmontadas por ordem de serviço	2	1.000 x 600	Estacionam junto às estações de desmontagem	—	Cor própria do lado sujo; etiqueta da OS	Capacidade de carga compatível; freio nos rodízios	Alta	—
E06	Bancada reforçada de desmontagem de transmissões com morsa	Desmontar caixas, redutores, eixos e engrenagens	1	2.000 x 900	900 livres na frente	Tomada 220 V; ar comprimido	Fixação no piso se houver esforço de torque	Molas e conjuntos sob tensão: dispositivos próprios; peças > 20 kg com auxílio mecânico	Alta	Peso da maior carcaça; ferramentas especiais por modelo
E07	Lavadora industrial de peças por aspersão (cabine, mesa giratória, carro extraível)	Lavar blocos, cabeçotes, cárteres, carcaças e cestos de peças	1	envelope de reserva 2.500 x 2.200 x 2.600 (A); carro extraível 1.600	Zona de carga 1.600 na frente; acesso de serviço atrás pelo corredor	Trifásica dedicada; água para enchimento/reposição; exaustão de vapor; esgotamento do banho	Piso impermeável com contenção; nível; duto de exaustão até a parede de fundos	Superfícies e solução quentes; produto alcalino; intertravamento da porta; bloqueio (LOTO) na manutenção	Alta	Maior peça (dimensões e peso) → diâmetro e carga da mesa; temperatura e química recomendadas pelos fabricantes dos componentes
E08	Lavadora de peças pequenas (tanque com bomba e pincel, solução aquosa)	Pré-lavar e lavar peças pequenas, parafusos e componentes sensíveis	1	1.000 x 700	1.000 livres na frente	Tomada 220 V	Tampa com fechamento automático; sobre bacia	Não usar diesel, querosene ou solvente inflamável	Alta	Volume de peças pequenas por OS
E10	Mesa de escorrimento e secagem com anteparo de sopro	Escorrer, secar com ar e inspecionar visualmente as peças lavadas	1	2.000 x 800	800 livres na frente	Ar comprimido (bico de segurança); bandeja para a água escorrida	Anteparo contra respingo e névoa; grelha inox	Bico de sopro com pressão limitada; protetor facial; nunca soprar na pele	Alta	—
E12	Bancada de inspeção dimensional com desempeno	Medir blocos, virabrequins, eixos e carcaças depois de estabilizados à temperatura ambiente	1	1.800 x 750 (desempeno 1.000 x 630 sobre a bancada)	800 livres na frente	Tomada 220 V; iluminação localizada	Longe de respingo e de sopro; cobertura quando fora de uso	—	Alta	Lista de instrumentos (faixa e resolução) e tolerâncias dos manuais

Tag	Equipamento	Função	Qtd	Dimensão de referência (mm)	Espaço operacional	Utilidades	Requisitos de instalação	Restrições de segurança	Prioridade	Dados a levantar
E14	Carrinho kit de OS — lado limpo	Guardar peças aprovadas e peças novas por ordem de serviço até a montagem	2	1.000 x 600	Estacionam nas estações de montagem	—	Cor própria do lado limpo; cobertura contra poeira	Freio nos rodízios	Alta	—
E15	Bancada de montagem de transmissões	Montar caixas, redutores e conjuntos de eixos	1	2.000 x 900	900 livres na frente	Tomada 220 V; ar comprimido	Tampo limpo e resistente a óleo	Peças > 20 kg com auxílio mecânico	Alta	—
E16	Prensa hidráulica de piso	Prensar e sacar rolamentos, buchas e engrenagens	1	700 x 800 (capacidade a definir)	800 livres na frente	—	Fixação no piso	Proteção frontal (NR-12); dispositivos de apoio adequados	Média	Maior força de prensagem exigida
E17	Cavalete rotativo para motor — montagem	Montar o motor e fazer as verificações de montagem	1	1.600 x 1.000 (com motor)	≥ 800 nas laterais de trabalho	Tomada 220 V; ar comprimido (CP próxima)	Piso nivelado; bandeja de gotejamento	Travamento da rotação; capacidade compatível	Alta	Idem E04
E18	Posição de inspeção final e expedição (skid/palete com capa)	Inspeção final, registro e espera da retirada	1	1.200 x 1.400 (posição)	Acesso da empilhadeira pelo portão	—	Capa de proteção; etiqueta de liberação	Conjunto calçado; área de manobra sinalizada	Alta	—
E19	Armário de ferramentas especiais e dispositivos	Guardar ferramentas especiais, dispositivos e torquímetros	2	1.000 x 600	800 livres na frente	—	Fixado na parede	—	Média	Inventário das ferramentas especiais existentes
E20	Rack de quarentena (peças reprovadas ou aguardando avaliação)	Segregar peças reprovadas até decisão (descarte, garantia, recuperação)	1	1.000 x 600	800 livres na frente	—	Identificação vermelha	—	Média	—
E21	Armário de produtos químicos com bacia de contenção	Guardar detergente da lavadora, protetivo e demais produtos	1	600 x 1.200	800 livres na frente	Ventilação	Bacia ≥ volume do maior recipiente (a confirmar com a FDS/IT)	Separar incompatíveis; FDS disponíveis; inflamáveis só em armário próprio	Média	Lista de produtos e volumes (FDS)
E22	Lava-olhos e chuveiro de emergência + lavatório	Primeiro atendimento a respingo químico; higiene das mãos	1	600 x 750	Acesso livre e sinalizado	Água; drenagem para a caixa de contenção	A até ~10 s da lavadora	Inspeção e acionamento periódicos	Alta	—
E23	Quadro de distribuição da oficina (QDO)	Alimentar e proteger os circuitos da oficina	1	800 x 250	1.000 livres na frente (NR-10)	Alimentação da rede da usina	Fora da área úmida; fechadura	Somente pessoal autorizado (NR-10)	Alta	Tensão e potência disponíveis no ponto de entrega
E24	Desempeno de granito e armário de instrumentos (no escritório)	Medições de peças pequenas e guarda dos instrumentos	1	1.000 x 630 (desempeno)	800 livres	Tomada 220 V; ar-condicionado	Ambiente fechado, sem poeira e com temperatura estável	—	Média	Instrumentos existentes e certificados de calibração
E26	Enrolador automático de mangueira de ar (15 m)	Ar comprimido nas estações sem cruzar as faixas do pórtico	4	fixado na parede/coluna	—	Ar comprimido	Fora do curso das pernas do pórtico	Mangueira com retorno controlado	Média	Demanda de ar das ferramentas
E29	Púlpito de registro (OS, fotos, etiqueta)	Abrir a OS e registrar o estado de chegada	1	500 x 550	—	Tomada 220 V	Fora do curso das pernas	—	Baixa	Sistema de OS utilizado
E31	Carro de testes funcionais (pré-lubrificação e teste de pressão)	Pré-lubrificar e testar estanqueidade antes da liberação	1	600 x 600	Junto ao cavalete ou à posição final	Ar comprimido; tomada 220 V	—	Teste com motor em funcionamento NÃO previsto no galpão	Média	Procedimentos de teste dos fabricantes

12. Infraestrutura

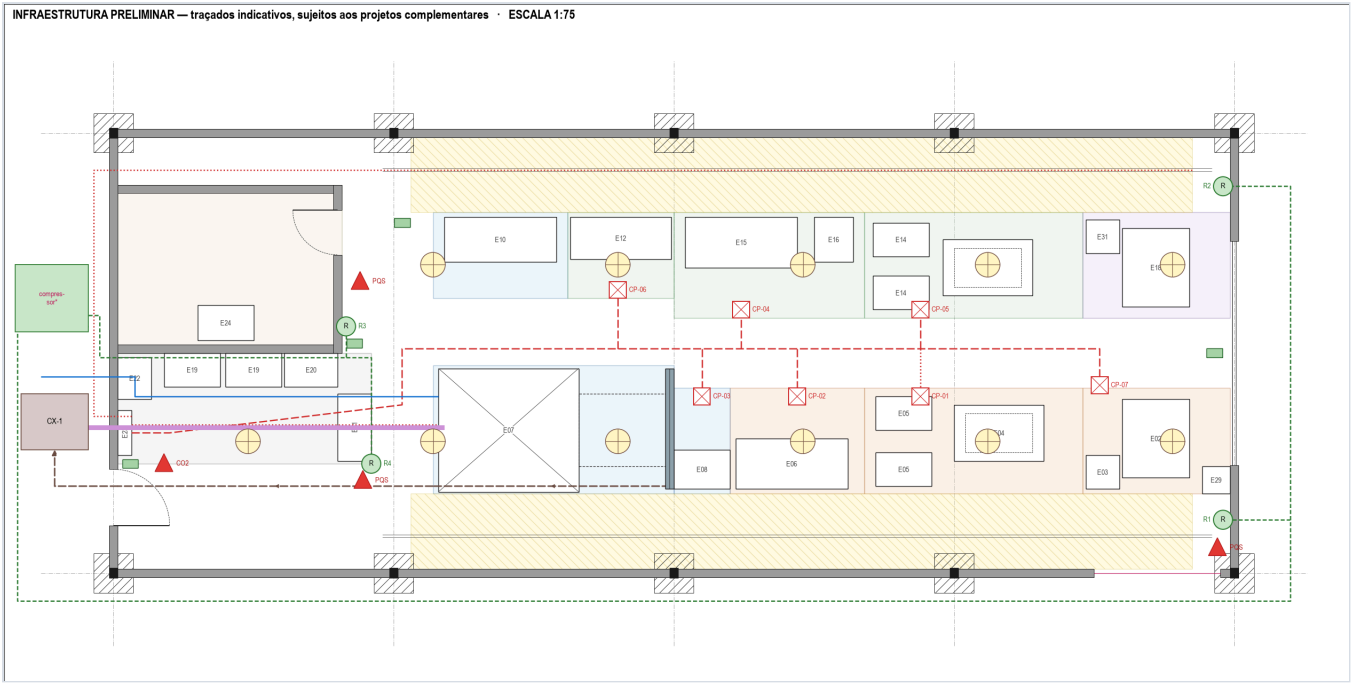


Figura 9 — Infraestrutura preliminar. Prancha SM-06 (Desenho 5).

Princípio: dentro do curso do pórtico nada pode descer do teto abaixo de ~4,6 m e nada pode cruzar as faixas das pernas. Por isso as tomadas das estações ficam em **caixas de piso** (CP-01 a CP-07) alimentadas por eletrodutos sob o corredor central; o ar comprimido chega por **enroladores nas pontas** (R1–R4, 15 m cobrem a faixa útil); a lavadora recebe energia, água e exaustão **por cima do apoio S12**, fora do curso, saindo pela parede de fundos.

Sistema	Solução preliminar	A levantar / projeto
Energia	QDO (E23) na parede de fundos; circuitos C1 lavadora (trifásico dedicado), C2 pórtico (festão no trilho B), C3 caixas de piso 220/380 V, C4/C5 iluminação geral e de emergência, C6 escritório; DR nas tomadas; aterramento	Tensão, potência disponível e ponto de entrega (P07); projeto NBR 5410; SPDA NBR 5419
Iluminação	LED industrial acima da viga do pórtico e abaixo do forro (≈ 11 pontos); reforço localizado em E06, E12, E15 e na metrologia; emergência nas saídas e corredores	Cálculo luminotécnico pela NBR ISO/CIE 8995-1
Ar comprimido	Compressor em abrigo externo ou rede existente; rede interna pelos fundos; rede externa pela fachada A até a frente; enroladores R1–R4; tratamento do ar	Demanda de ar e local do compressor (P08)
Água	Entrada pelos fundos para lava-olhos/lavatório (E22) e enchimento da lavadora	Pressão e vazão disponíveis
Drenagem industrial	Só a área S5 tem ralo: CN-1 → dreno → CI → CX-1 estanque	Destino do efluente (P09)
Ventilação e exaustão	Ventilação natural pelos vãos superiores das laterais; duto EX-1 da lavadora a ~3 m até os fundos; coletor de névoa no sopro (E10); ar-condicionado no escritório/metrologia	Fechamento dos vãos (D12); vazão de exaustão do fabricante
Prevenção contra incêndio	Extintores (posições indicativas), iluminação de emergência, sinalização, rotas livres	Projeto de PCI conforme CBMMG (P18)

13. Segurança, meio ambiente e conformidade

As normas abaixo foram consideradas pela pertinência à operação; nem todas se aplicam automaticamente. As versões vigentes devem ser verificadas na data do projeto executivo.

Referência	Tema	Como se aplica aqui
NR-01	Gerenciamento de riscos ocupacionais (GRO/PGR)	Incluir a oficina no inventário de riscos e plano de ação do PGR da usina.
NR-06	EPI	Luvas nitrílicas e térmicas, protetor facial, avental impermeável, óculos, protetor auricular, calçado.
NR-09	Avaliação das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos	Ruído, névoa de óleo, produtos alcalinos, calor da lavagem.
NR-10	Segurança em eletricidade	QDO, área úmida, caixas de piso, bloqueio e etiquetagem; pessoal autorizado.
NR-11	Transporte e movimentação de materiais	Pórtico, talha, empilhadeira, acessórios de içamento; operadores capacitados.
NR-12	Máquinas e equipamentos	Apreciação de riscos e proteções da lavadora, prensa, pórtico/talha e demais máquinas.
NR-15	Atividades insalubres	Caracterização por exposição (óleos minerais, ruído) — avaliar.
NR-17	Ergonomia	Alturas de bancada, cavaletes rotativos, levantamento de peças; AEP/AET.
NR-20	Inflamáveis e combustíveis	Aplicável se houver armazenamento/manuseio acima dos limites da norma; diesel residual dos motores — verificar.
NR-23	Proteção contra incêndios	Junto com o regulamento estadual e as Instruções Técnicas do CBMMG.
NR-24	Condições sanitárias	Vestiário, lavatórios e sanitários para quem trabalha com óleo (P14).
NR-25	Resíduos industriais	Óleo usado, lodo, banho esgotado, filtros e estopas contaminadas.
NR-26	Sinalização e identificação de segurança	Rotulagem e FDS dos produtos (GHS), sinalização de riscos.
NR-31	Trabalho na agricultura (manutenção de máquinas agrícolas)	Verificar enquadramento com o SESMT (P17).
NR-33	Espaços confinados	Só se a CX-1 ou caixas exigirem entrada; projetar para limpeza por sucção, sem entrada.
NR-35	Trabalho em altura	Manutenção do pórtico (viga a 4,46 m), luminárias (~5 m) e forro.
ABNT NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão	Projeto elétrico da oficina.
ABNT NBR 5419	Proteção contra descargas atmosféricas	Análise de risco e SPDA do galpão.
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1	Iluminação de ambientes de trabalho	Níveis por tarefa (bancadas, metrologia) no cálculo luminotécnico.
ABNT NBR 8400	Equipamentos de levantamento e movimentação de cargas	Dimensionamento/verificação do pórtico ou ponte rolante.
ABNT NBR 10004	Classificação de resíduos sólidos	Classificar lodo, banho esgotado, estopas, filtros.
ABNT NBR 12235	Armazenamento de resíduos perigosos	Abrigo externo de resíduos.
ABNT NBR 17505	Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	Somente se houver estoque desses líquidos.
ABNT NBR 14725	Produtos químicos — FDS e rotulagem (GHS)	Detergente, protetivo e demais produtos.
ABNT NBR 7195 / 13434	Cores e sinalização de segurança / contra incêndio	Demarcação de piso, faixas e placas.
CONAMA 430/2011	Condições e padrões de lançamento de efluentes	Nenhum lançamento sem tratamento e autorização (CX-1 estanque).
CONAMA 362/2005	Óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC)	Coleta por coletor autorizado, com certificado.
Lei 12.305/2010 e MTR	Política Nacional de Resíduos Sólidos; manifesto de transporte	Destinação com MTR (sistema estadual/SINIR).

Referência	Tema	Como se aplica aqui
Legislação de MG	Licenciamento ambiental (SEMAD/FEAM, COPAM) e segurança contra incêndio (CBMMG)	Verificar se a licença da usina cobre a lavagem; projeto de PCI aprovado no CBMMG.

13.1 Matriz de riscos e medidas preventivas

P (probabilidade) e S (severidade) de 1 a 3, avaliação preliminar para validar no PGR; nível = P x S (≤2 baixo, 3–4 médio, ≥6 alto).

	Perigo	Onde	P	S	Nível	Medidas de controle	Referência
R01	Queda de carga suspensa	E01, todo o curso	2	3	**Alto**	Plano de içamento; acessórios inspecionados e identificados; capacidade marcada; ninguém sob carga; operador capacitado; pontos de içamento do fabricante.	NR-11, NR-12
R02	Esmagamento entre a perna do pórtico e objetos/paredes	Faixas S13	2	3	**Alto**	Faixa S13 zebrada e livre; batentes; alarme sonoro/luminoso na translação; comando com ação continuada; velocidade baixa.	NR-12
R03	Tombamento de motor no cavalete ou queda de peças	S2, S9, S3, S8	1	3	**Médio**	Cavalete com capacidade compatível e trava de giro; adaptadores corretos; calços; bancadas fixadas.	NR-12
R04	Prensamento e projeção de peças na prensa	E16	2	3	**Alto**	Proteção frontal; dispositivos de apoio corretos; procedimento; NR-12.	NR-12
R05	Liberação de energia armazenada (molas, acumuladores)	S3	2	3	**Alto**	Procedimento e ferramentas especiais do fabricante para compressão de molas e alívio de pressão.	NR-12
R06	Contato com solução alcalina quente e vapor	S5	2	2	**Médio**	Porta intertravada; espera de resfriamento; luvas, avental e protetor facial; lava-olhos E22; FDS no local.	NR-06, NR-26
R07	Queimadura com peças quentes após a lavagem	S5, S6	2	2	**Médio**	Luvas térmicas; tempo de resfriamento em S6; manuseio pelo pórtico.	NR-06
R08	Escorregamento em piso molhado ou com óleo	S1, S5, S6	3	2	**Alto**	Contenção e caimento em S5; revestimento antiderrapante; bandejas de gotejamento; kit de absorção; limpeza imediata.	NR-01
R09	Choque elétrico	S5, caixas de piso, QDO	1	3	**Médio**	DR; grau de proteção adequado; sem caixa de piso em S5; aterramento; bloqueio na manutenção; QDO restrito.	NR-10
R10	Incêndio (óleo, estopas, combustível residual, produtos)	Todo o galpão	1	3	**Médio**	Sem solvente inflamável; estopas em recipiente fechado; drenar combustível antes de entrar; extintores; PCI.	NR-23, NR-20
R11	Ruído (impacto, ar comprimido, lavadora)	S2, S3, S6	2	2	**Médio**	Avaliação quantitativa; bicos de sopro silenciosos; protetor auricular conforme avaliação.	NR-09
R12	Névoa de óleo e partículas no sopro	S6	2	2	**Médio**	Anteparo com coletor de névoa; bico de segurança com pressão limitada; óculos e protetor facial.	NR-09, NR-06
R13	Sobrecarga postural e levantamento manual	Bancadas e cavaletes	3	2	**Alto**	Cavaletes rotativos; bancadas na altura da tarefa; peças pesadas com auxílio mecânico; AEP.	NR-17
R14	Atropelamento por empilhadeira	Portão, S1, S10	2	3	**Alto**	Empilhadeira só na zona do portão; área de manobra demarcada; sinalização e sinaleiro; pedestre fora da rota.	NR-11
R15	Contaminação de solo e água (efluentes, OLUC, lodo)	S5, CX-1, resíduos	2	3	**Alto**	Contenção; CX-1 estanque; nenhuma ligação com pluvial/sanitário; MTR; destinadores licenciados; inspeção da CX-1.	NR-25, CONAMA
R16	Queda de altura na manutenção do pórtico e das luminárias	Pórtico, cobertura	1	3	**Médio**	Plataforma elevatória ou andaime; ancoragem; permissão de trabalho.	NR-35
R17	Atmosfera perigosa na CX-1 ou caixas	CX-1, CI	1	3	**Médio**	Projetar sem necessidade de entrada (limpeza por sucção externa); se houver entrada, aplicar NR-33.	NR-33
R18	Aprisionamento na porta ou no carro da lavadora	E07	1	2	**Baixo**	Intertravamento; trava do carro; apreciação de riscos do fornecedor.	NR-12

13.2 Responsabilidades técnicas

Item	Profissional / responsável	Documento
Base dos trilhos, laje, contenção, fundações (e estrutura da ponte rolante, se Alt. 2)	Engenheiro civil/estrutural	Projeto + ART
Pórtico, talha e acessórios de içamento	Fabricante + engenheiro mecânico	Projeto/certificado, manual, ART, inspeções
Instalações elétricas e SPDA	Engenheiro eletricista	Projeto + ART; prontuário NR-10 quando aplicável
Drenagem, efluentes e resíduos	Engenheiro (sanitário/ambiental) + meio ambiente da usina	Projeto + ART; licença/autorização
Exaustão e ventilação	Engenheiro mecânico	Projeto + ART
Prevenção contra incêndio	Profissional habilitado	Projeto aprovado no CBMMG
Apreciação de riscos de máquinas, PGR, ergonomia	SESMT (engenharia de segurança)	NR-12, NR-01, NR-17 (AEP/AET)

14. Quadro de áreas (Alternativa 1)

Base: área interna entre as faces das paredes, 152,84 m² (área construída 161,20 m²; entre eixos 157,00 m²). Cada setor é um retângulo sem sobreposição; a circulação é a diferença entre a área interna e a soma dos setores, por isso não há dupla contagem. O escritório entra pela área interna da sala; suas paredes aparecem em linha própria.

Categoria	m²	% da área interna	Observações
Recebimento	4,94	3,2%	Junto ao portão, lado A
Desmontagem	11,86	7,8%	Motores e transmissões, lado A
Lavagem	15,37	10,1%	Área prioritária; S5 com contenção
Inspeção e metrologia	13,31	8,7%	S7 no lado limpo + sala existente (área interna)
Montagem	13,74	9,0%	Lado B
Testes, qualidade e expedição	4,94	3,2%	Sem teste com motor funcionando
Armazenamento e apoio	8,94	5,8%	Ferramentas, químicos, quarentena; kits de OS nos carrinhos
Faixas do pórtico (restrito)	37,47	24,5%	Não utilizável para nada fixo
Circulação e acessos	40,68	26,6%	Corredores, rota de fuga e áreas livres
Paredes internas	1,61	1,1%	Paredes do escritório existente
Total (área interna)	**152,84**	**100%**	Sem sobreposição

	Setor	m²	%
S1	Recebimento, identificação e drenagem	4,94	3,2%
S2	Desmontagem de motores	7,34	4,8%
S3	Desmontagem de transmissões e redutores	4,52	3,0%
S4	Lavagem de peças pequenas e espera de sujos	1,88	1,2%
S5	Lavagem industrial (lavadora e zona de carga)	9,81	6,4%
S6	Escorrimento, secagem e inspeção visual	3,68	2,4%
S7	Inspeção dimensional e estabilização	2,91	1,9%
S8	Montagem de transmissões e redutores	6,40	4,2%
S9	Montagem de motores	7,34	4,8%
S10	Inspeção final (CQ) e expedição	4,94	3,2%
S11	Escritório técnico e metrologia fina (sala existente) — área interna	10,39	6,8%
—	Paredes do escritório	1,61	1,1%
S12	Ferramentaria, químicos, quarentena e emergência	8,94	5,8%
S13	Faixas de rolamento do pórtico (acesso restrito)	37,47	24,5%
—	Circulação e acessos (corredores, rota de fuga, áreas livres)	40,68	26,6%

Área produtiva (S1–S10): 53,76 m² na Alternativa 1 e 93,48 m² na Alternativa 2.

15. Verificação de consistência

As verificações abaixo são calculadas a partir das mesmas coordenadas usadas nas pranchas e no CAD (`verificacao.py`):

	Verificação	Resultado	Detalhe
Alt. 1	Setores dentro das faces internas do galpão (19,85 x 7,70 m)	**OK**	todos
Alt. 1	Setores sem sobreposição (áreas sem dupla contagem)	**OK**	nenhuma
Alt. 1	Soma do quadro de áreas = área interna	**OK**	152.84 m² x 152.84 m²
Alt. 1	Cada equipamento dentro de um setor	**OK**	todos
Alt. 1	Equipamentos sem sobreposição entre si	**OK**	nenhuma
Alt. 1	Equipamentos afastados dos blocos de fundação (ressalto de 150 mm)	**OK**	nenhum
Alt. 1	Corredores e rota de fuga desobstruídos	**OK**	livres
Alt. 1	Largura mínima dos corredores ≥ 1.100 mm (central ≥ 1.200)	**OK**	Corredor central: 1250 mm; Corredor central: 1200 mm; Corredor transversal: 1100 mm; Rota até a porta de fundos: 1250 mm
Alt. 1	Giro da porta de fundos livre	**OK**	X 0–1.000
Alt. 1	Posições de içamento dentro do alcance do gancho	**OK**	todas (gancho X 5800–18750, Y 1408–6442)
Alt. 1	Lavadora + zona de carga cabem no setor de lavagem	**OK**	envelope 2500 x 2200; carro 1600 mm
Alt. 1	Nada fixo nas faixas das pernas do pórtico	**OK**	nenhum
Alt. 1	Pernas do pórtico a ≥ 500 mm do escritório e da parede do portão	**OK**	escritório 1225 mm; parede do portão 675 mm
Alt. 1	Duto de exaustão não cruza a faixa das pernas	**OK**	duto em Y 2600
Alt. 2	Setores dentro das faces internas do galpão (19,85 x 7,70 m)	**OK**	todos
Alt. 2	Setores sem sobreposição (áreas sem dupla contagem)	**OK**	nenhuma
Alt. 2	Soma do quadro de áreas = área interna	**OK**	152.84 m² x 152.84 m²
Alt. 2	Cada equipamento dentro de um setor	**OK**	todos
Alt. 2	Equipamentos sem sobreposição entre si	**OK**	nenhuma
Alt. 2	Equipamentos afastados dos blocos de fundação (ressalto de 150 mm)	**OK**	nenhum
Alt. 2	Corredores e rota de fuga desobstruídos	**OK**	livres
Alt. 2	Largura mínima dos corredores ≥ 1.100 mm (central ≥ 1.200)	**OK**	Corredor central: 1600 mm; Rota até a porta de fundos: 1250 mm
Alt. 2	Giro da porta de fundos livre	**OK**	X 0–1.000
Alt. 2	Posições de içamento dentro do alcance do gancho	**OK**	todas (gancho X 700–19300, Y 900–6950)
Alt. 2	Lavadora + zona de carga cabem no setor de lavagem	**OK**	envelope 2500 x 2200; carro 1600 mm

O que ainda não pode ser verificado (depende das pendências): capacidade de carga (P01, P04), alcance real do gancho e largura do truque (P02), compatibilidade da lavadora escolhida com o envelope (P11), viabilidade dos embutidos (P03), cargas elétricas (P07) e destino dos efluentes (P09). Enquanto essas pendências estiverem abertas, o layout não está liberado para execução.

16. Plano de execução por etapas

Sem prazos: dependem das respostas às pendências e da contratação.

Etapa	Entregáveis	Responsáveis sugeridos	Depende de	Riscos	Critério de aprovação
1 — Levantamento e validação	Conferência de cotas e interferências em campo; respostas às pendências P01–P18; lista de equipamentos existentes; pesos e dimensões dos conjuntos.	Manutenção (líder), engenharia, SESMT, meio ambiente	Acesso ao local e aos manuais	Dados incompletos de pesos e dimensões	Pendências bloqueantes (P01–P04, P07, P09, P16, P18) respondidas
2 — Estudo de layout	Escolha entre Alt. 1 e Alt. 2; layout revisado com os dados reais; validação com quem opera.	Engenharia de manutenção + operação da oficina	Etapa 1	Escolha da Alt. 2 sem estudo estrutural	Layout assinado por manutenção, SESMT e engenharia
3 — Especificação técnica	Especificação da lavadora, cavaletes, bancadas, prensa e acessórios de içamento; dimensionamento preliminar de energia, ar, água, drenagem e exaustão; avaliação estrutural do içamento.	Engenharia mecânica, elétrica e civil	Etapa 2	Lavadora maior que o envelope reservado	Especificações compatíveis com os envelopes do layout (ou layout revisado)
4 — Projetos complementares	Projetos civil e de piso (contenção, caimento, canaleta, base dos trilhos), elétrico, hidráulico/drenagem, exaustão, PCI e demais exigidos; ARTs.	Profissionais habilitados (CREA/CAU)	Etapa 3	Concretagem do piso antes dos embutidos	Projetos aprovados internamente e, quando exigido, pelo CBMMG e órgão ambiental
5 — Orçamento e contratação	Quantitativos; cotações com escopo igual; orçamento com data-base, impostos, frete, instalação e contingência; priorização.	Suprimentos + engenharia	Etapa 4	Cotações não comparáveis	Orçamento aprovado pela gestão
6 — Implantação e comissionamento	Adequação do galpão; instalação; testes (estanqueidade de S5 e CX-1, elétrica, iluminância, pórtico com carga de teste); treinamento; procedimentos; liberação.	Obras, fornecedores, manutenção, SESMT	Etapa 5	Liberação sem inspeção do pórtico e da lavadora	Inspeções e testes aprovados; treinamentos registrados; PGR atualizado

17. Orçamento preliminar

Sem cotação nesta etapa: nenhum valor foi estimado. Para cada categoria, cotar com o mesmo escopo e registrar moeda (R$), data-base, impostos, frete, instalação e contingência. Quantidades marcadas com ≈ saem do layout conceitual e devem ser refeitas nos projetos.

Categoria	Itens e quantidades do layout	Valor
Obras civis e adequação do piso	Contenção de S5 (≈ 13 m de lombada ou rebaixo de 9,8 m^2); revestimento uretano-cimento em S5 (≈ 9,8 m^2 + rodapé); canaleta CN-1 (≈ 2,2 m); dreno enterrado (≈ 12 m) com caixa de inspeção; CX-1; base dos trilhos (2 x 14,8 m).	a cotar
Equipamentos de lavagem	E07 lavadora (1); E08 tanque de peças pequenas (1); E10 mesa de escorrimento com anteparo e coletor de névoa (1).	a cotar
Bancadas e dispositivos	E04/E17 cavaletes (2); E06/E15 bancadas (2); E12 bancada de inspeção (1); E16 prensa (1); E05 (2) e E14 (3) carrinhos; E19 (2), E20 (1), E21 (1) armários e racks; E24 desempeno e armário (1); E31 carro de testes (1); instrumentos de medição (lista a definir).	a cotar
Equipamentos de movimentação	E01 pórtico e talha (já previstos — confirmar se existentes); acessórios de içamento (cintas, balancim, olhais); batentes e alarme de translação.	a cotar
Instalações elétricas	QDO (1); caixas de piso CP-01 a CP-07 (7); eletrodutos enterrados e derivações (≈ 24 m); alimentação aérea da lavadora (≈ 5,5 m); alimentação do pórtico até o trilho (≈ 10 m) + festão (≈ 14,5 m); luminárias LED (11, a confirmar no cálculo); iluminação de emergência (4); aterramento.	a cotar
Instalações hidráulicas e drenagem	Água fria até E22 e E07 (≈ 7,5 m); lava-olhos/chuveiro E22 (1).	a cotar
Ar comprimido	Compressor ou derivação da rede existente (P08); rede interna (≈ 8 m); rede externa pela fachada A (≈ 38 m); enroladores R1–R4 (4); tratamento do ar (filtro/secador).	a cotar
Tratamento e destinação de efluentes	CX-1 estanque; contrato de coleta (sucção) e destinação de banho, lodo e OLUC — ou ligação à estação da usina, se licenciada.	a cotar
Ventilação e exaustão	Duto EX-1 (≈ 6,6 m) com terminal na parede de fundos; ar-condicionado do escritório/metrologia.	a cotar
Segurança e prevenção contra incêndio	Extintores (4 indicativos); sinalização de emergência; iluminação de emergência; kits de derramamento (2).	a cotar
Sinalização e organização	Demarcação de piso (corredores, setores, faixas S13 zebradas ≈ 37,5 m^2); placas; painéis de ferramentas; etiquetas de OS e de status.	a cotar
Projetos, montagem e comissionamento	Projetos complementares e ARTs; montagem; testes e comissionamento; treinamento.	a cotar

18. Recomendações para a próxima fase

- Responder as pendências bloqueantes (P01–P04, P07, P09, P16, P18) e conferir as cotas em campo.
- Decidir entre Alternativa 1 e 2 **antes de concretar o piso**; em seguida, congelar os embutidos.
- Pedir ao fornecedor do pórtico a geometria do truque, a aproximação do gancho e a altura útil; recalcular a faixa útil.
- Especificar a lavadora com a maior peça real e pedir propostas com envelope, utilidades e destino do banho.
- Contratar os projetos complementares (civil/piso, elétrico, drenagem/efluentes, exaustão, PCI) com ART.
- Incluir a oficina no PGR, fazer a apreciação de riscos NR-12 e a AEP (NR-17).
- Definir procedimentos: recebimento e OS, içamento, lavagem, segregação por cor, quarentena, expedição, resíduos.

Verificações necessárias antes da execução

- ☐ Pesos e dimensões dos conjuntos conferidos contra a capacidade do pórtico, da talha, dos cavaletes e da lavadora.
- ☐ Dimensões do truque das pernas e aproximação do gancho confirmadas; faixa útil e curso recalculados.
- ☐ Cotas conferidas em campo (ou no projeto revisado), inclusive D01–D13.
- ☐ Decisão Alt. 1 x Alt. 2 tomada antes da concretagem do piso.
- ☐ Embutidos definidos: trilhos, eletrodutos, caixas de piso, dreno, CN-1, contenção, caimento, juntas seladas.
- ☐ Lavadora escolhida cabe no envelope (ou layout revisado) e tem utilidades confirmadas.
- ☐ Destino dos efluentes definido e compatível com a licença ambiental.
- ☐ Projetos complementares com ART; PCI conforme CBMMG; porta de fundos com abertura no sentido da fuga, se exigido.
- ☐ Apreciação de riscos NR-12 da lavadora, prensa e pórtico; PGR atualizado; treinamentos (NR-10, NR-11, NR-12).
- ☐ Teste de estanqueidade de S5 e da CX-1; teste de carga e inspeção do pórtico; medições de iluminância e elétricas.
- ☐ Sinalização de piso, identificação visual por categoria e procedimentos operacionais publicados.

Arquivos do estudo

Arquivo	Conteúdo
Pranchas_Sala_Motores_OUT2026.pdf	SM-01 existente e interferências; SM-02 planta proposta (Desenho 1); SM-03 cotas e corte (Desenho 2); SM-04 fluxo (Desenho 3); SM-05 lavagem (Desenho 4); SM-06 infraestrutura (Desenho 5); SM-07 Alternativa 2
build/SM-0x.svg	As mesmas pranchas em vetor editável (Inkscape, Illustrator)
Planta_Sala_Motores_OUT2026.dxf	CAD em mm (1:1), por camadas: existente, Alt. 1 com cotas, fluxos e infraestrutura, Alt. 2
Quadros_Sala_Motores_OUT2026.xlsx	Áreas, equipamentos, riscos, pendências, premissas, normas, plano, orçamento, verificação
Memorial_Tecnico_Sala_Motores_OUT2026.pdf	Este documento